ASTRA JTM — UCAV

Rapport Architecture Aéronautique

Projet conception aéronef - Partie dimensionnement

MAISIER Juliette – RIZZO Margaux – ROUQUIE Tristan – COUPRIE Jules

---

Sommaire

Sommaire 1
1. Introduction 1
2. Cahier des charges 2
3. Résumé 3
4. Genèse du projet 4
5. Architecture retenue et justification 5
5.1 Soute d'armement 5
5.2 Voilure et fuselage 6
5.3 Motorisation 6
5.4 Commande de bord et avionique 6
5.5 Trains et roues 6
6. Comparaison aux avions existants 7
A. Analogie avec le B-2 Spirit 7
B. Positionnement vis-à-vis des drones de combat (UCAV) 8
7. Liste des points perfectibles 8
8. Conclusions 8
Annexe 9

1. Introduction

Notre avion s'inscrit dans un contexte géopolitique actuel oppressant, où les pays cherchent à tout prix à se réarmer et se prévenir de toutes tensions. Nous avons remarqué un retard dans les technologies françaises sur les bombardiers. C'est pour cette raison que nous avons fait le choix de faire l'ASTRA JTM : un UCAV bombardier qui viendrait soutenir la flotte française dans des missions de frappe de précision, de pénétration en zones défendues, et d'attaque navale. Ce rapport a pour but de présenter les caractéristiques principales et le concept opérationnel de l'aéronef.

L'ASTRA JTM est alors pensé pour être vendu au près du marché militaire français et, similairement aux ventes du RAFALE, à nos alliés à des fins également économiques.

Il n'est pas insensé de concevoir un UCAV bombardier, la pénétration dans des zones surveillées/dangereuses sans devoir considérer le facteur humain est intéressant. Il est capable de réaliser des missions AIR-SOL (frappe de précision, destruction de bâtiments en zones dangereuses) et AIR-MER (attaque de navires ou d'infrastructures maritimes). L'absence de fatigue humaine contribue à la fiabilité et à la réduction des erreurs.

La furtivité est un concept clé, avec une signature radar et infrarouge très faible. Son architecture, sa géométrie, son revêtement et son mode de propulsion sont spécifiquement choisis pour réduire sa détectabilité.

2. Cahier des charges

Pour établir le cahier des charges de notre aéronef, nous avons fixé trois caractéristiques vitales pour un aéronef destiné au combat :

- Ses emports
- Son rayon d'action
- Sa vitesse

Maintenant que nous avons les caractéristiques auxquels l'avion doit répondre, il faut qu'elles y soient adaptées à son contexte et ses missions :

	SOUHAITE	PRIMORDIAL	IMPORTANT	RÉALISÉ
Vitesse km/h	1100	800	950	OUI - Perfo
Rayon d'action(full)	8000	5000	6500	OUI
Armement (config1) *	4 AASM 1000 + 18 AASM 250	2 AASM 1000 + 14 AASM 250	4 AASM 1000 + 14 AASM 250	OUI

*Les AASM 1000 peuvent être remplacé par des SCALP 1.3t sur des missions adaptées.

3. Résumé

Nous nous sommes inspirés des architectures d'aéronefs ayant les mêmes types de missions, nous sommes donc arrivés à ce dessin :

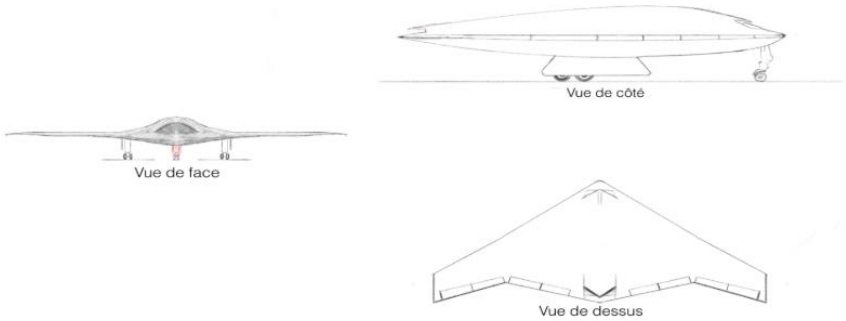


Figure 01 – Dessins 3 vues de l'UCAV

Avec les dimensions principales suivantes :

Masse à vide (t)	Surface (m2)	Longueur (m)	Envergure (m)	Hauteur (+trains)
35	347.74	17.5	35	5

Voici également le schéma de construction de notre foyer aérodynamique :

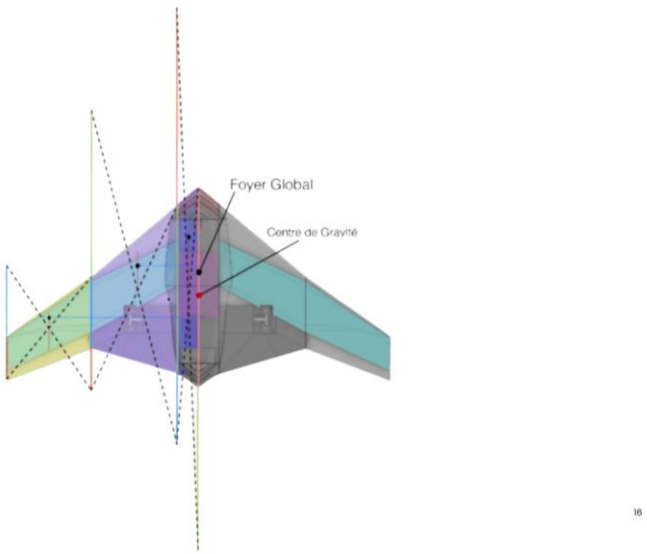


Figure 02 – Tracé du foyer aérodynamique

Avec cette construction nous trouvons un foyer aérodynamique situé à 7.5m du nez de l'avion. L'objectif principal étant du bombardement sur des vols de longue distance, nous nous devons d'avoir une marge statique à minima positive, pour assurer une bonne

stabilité de vol. Nous avons donc via un tableau Excel calculé la marge statique de l'UCAV pour les différentes missions auxquelles il pourrait être confronté. Ces missions impliquent des configurations différentes avec plusieurs charges possibles d'armement et remplissage des réservoirs.

$$Marge\ Statique = \frac{OF-OG}{C_{ref}} \quad \text{Avec : } OG = \frac{\sum_i^n (M_i \times d_i)}{M_{totale}}$$

- OF est la distance entre le nez et le foyer global.
- OG est la distance entre le nez et le centre de gravité global.
- C_{ref} est la corde de référence, soit la longueur de l'aéronef

	% M0	Masse (t)	CdG OG
Fuselage	51	17.85	5.5
Voilure proche	20.3	7.105	7.5
Voilure secondaire	8	2.8	9.5
Moteur	13.7	4.795	12.4
Trains avant	1	0.35	1.65
Trains latéraux	5	1.75	12
Caisson	0	0	7

Hypothèses prise pour le centre de masse des différentes parties de l'avion

CAS 1 : Mission longue - bombardement strategique			
Rayon d'action (km)	8000	Centre de masse fuel	
Masse carburant (t)	54.33837	7.5	
armement			
	Quantité	Masse (t)	
AASM 250	18	4.5	
AASM 1000	4	4	
Masse totale armement (t) :		8.5	
Centre de masse total (m) :			7.421789
Marge statique (%) :			0.446918

Mission de rayon lointaine

CAS 2 : Mission courte - bombardement strategique			
Rayon d'action (km)	1500	Centre de masse fuel	
Masse carburant (t)	10.18844	7.5	
armement			
	Quantité	Masse (t)	
AASM 250	18	4.5	
AASM 1000	4	4	
Masse totale armement (t) :		8.5	
Centre de masse total (m) :			7.357474
Marge statique (%) :			0.814434

Mission de rayon faible

CAS 3 : Mission moyenne - bombardement strategique			
Rayon d'action (km)	4000	Centre de masse fuel	
Masse carburant (t)	27.16919	7.5	
armement			
	Quantité	Masse (t)	
AASM 250	18	4.5	
AASM 1000	4	4	
Masse totale armement (t) :		8.5	
Centre de masse total (m) :			7.3917208
Marge statique (%) :			0.618738

Mission de rayon moyen

CAS 4 : Mission de relocalisation lonintaine			
Rayon d'action (km)	8000	Centre de masse fuel	
Masse carburant (t)	54.33837	7.5	
armement			
	Quantité	Masse (t)	
AASM 250	0	0	
AASM 1000	0	0	
Masse totale armement (t) :		0	
Centre de masse total (m) :			7.46192
Marge statique (%) :			0.2176

Mission de relocalisation

4. Genèse du projet

Pour la conception de l'UCAV, nous avons fait le choix de nous appuyer directement sur une architecture d'aile volante. Cette configuration a déjà prouvé son efficacité opérationnelle sur des démonstrateurs existants (tels que le *Neuron* ou le *B2-bomber*) en offrant un compromis idéal entre furtivité radar et grand rayon d'action. Nous avons alors concentré notre travail sur l'optimisation de composants critiques pour la mission.

Ainsi pour cette volonté de furtivité, nous avons fait le choix logique d'enlever l'empennage verticale. Le lacet (et roulis) est alors permis par les élevons situés aux bords de fuites des ailes.

Libérer tout le volume ventral pour la soute à armement nous a également compromis à mettre une entrée d'air dorsale.

En prenant en considération que la masse du fuselage et des différentes parties de la voilure se situent dans le tiers avant en raison de la géométrie en forme de goutte, nous avons des marges statiques positives pour chacune des différentes configurations, comme marqué dans le tableau des marges statiques dans la section 3. Ce qui nous permet de valider l'architecture global.

5. Architecture retenue et justification

L'architecture finale de l'UCAV est fondée sur deux piliers : La soute d'armement et la furtivité.

5.1 Soute d'armement

Le dimensionnement de la soute à armement a dicté une grande partie de la géométrie ventrale. Placer 8,5 tonnes d'armement sans impacter le centrage lors du largage nous a implicitement forcé à la positionner au même niveau que le foyer des masses, juste derrière le train avant, placé à 1.65m du nez.

De plus, il a fallu garantir que l'ouverture de la soute s'accorde avec la garde au sol, nous avons alors opté pour une ouverture en deux volets :

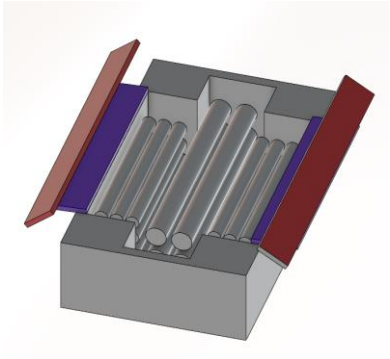


Figure 03 – CAO de la soute d'armement avec missiles

En rouge et violet sont représentés les deux parties de la trappe de la soute. Le système fonctionne avec des bras (non reproduit en CAO) situés de chaque côté de la longueur du missile pouvant alors prendre le missile et le délivrer, mais aussi prendre ceux des étages supérieurs une fois ceux des étages inférieurs lâchés.

La configuration est remplie donc de 2 étages de 2 AASM1000 et de 3 étages d'AASM250 et rempli le cahier des charges souhaité.

5.2 Voilure et fuselage

Notre UCAV prend la forme d'une aile volante, en forme de goutte. Cette architecture nous permet d'avoir une surface alaire la plus grande, mais également de pouvoir créer une continuité entre le fuselage et la voilure. Cela permet ainsi d'avoir une autonomie de vol agrandie et une signature radar très faible.

Cette grande surface nous permet aussi d'intégrer des grands volumes de carburant. Nous avons théoriquement avec notre architecture 61.25m^3 de volume pétrolisable. Nous retrouvons avec la modélisation un volume de 61.36m3 soit une masse totale de 49t de kérozène, ce qui nous permet de valider le rayon d'action établi dans le cahier des charges.

5.3 Motorisation

Nous avons ensuite placé les 2 moteurs General Electric F110, possédant tout deux une entrée d'air dorsale. Ces moteurs sont placés à l'arrière avec un écart de 3m entre les deux pour augmenter la sécurité en cas de disfonctionnement d'un des deux.

5.4 Commande de bord et avionique

L'ensemble des commandes de bord se traduit par des élevons au bord de fuite des ailes et est contrôlé par l'avionique situé à la place habituelle du cockpit.

5.5 Trains et roues

Les diamètres des roues ont été obtenus par proportionnalité directement à partir du B-2 Spirit. Le train principal, composé de 8 roues, a été dimensionné pour supporter 95 % de la masse maximale au décollage. Avec des roues latérales de 0,85 m de diamètre extérieur, cette configuration assure une répartition des charges optimale, tandis que le train avant utilise des roues de 0,3 m.

6. Comparaison aux avions existants

Pour valider la crédibilité de notre architecture et de nos estimations de masse, nous avons comparé l'ASTRA JTM à des références du domaine des ailes volantes, principalement le Northrop Grumman B-2 Spirit, ainsi qu'à des démonstrateurs de drones de combat similaires.

6.1 Analogie avec le B-2 Spirit

Bien que le B-2 soit un bombardier lourd piloté, il partage avec l'ASTRA JTM une configuration d'aile volante sans empennage vertical, visant la furtivité maximale.

Nous avons tracé le nuage de points incluant le B-2 pour estimer la surface de référence nécessaire.

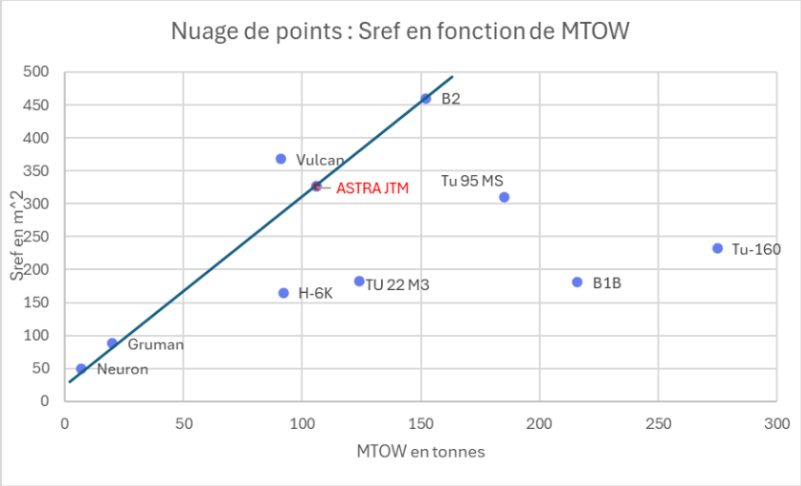


Figure 04 – Nuage de points

Remarque : Il existe peu d'UCAV similaire au notre, il est donc difficile de comparer et trouver une valeur précise de MTOW

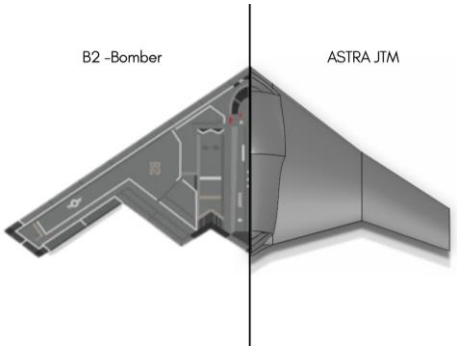


Figure 05 – Comparaison avec le B2 (mis à l'échelle)

L'ASTRA JTM présente une charge alaire cohérente avec les standards des ailes volantes furtives, permettant une portance efficace à haute altitude.

6.2 Positionnement vis-à-vis des drones de combat (UCAV)

Nous avons également situé notre avion par rapport à des projets plus proches en taille, comme le *X-47B* ou le *Neuron*.

Là où les démonstrateurs actuels ont des capacités limitées, l'ASTRA JTM se distingue par un rayon d'action de 8000km (en configuration mission longue) et une charge utile de 8,5tonnes. Cela le place comme un élément manquant entre le drone tactique et le bombardier stratégique lourd type B-2.

7. Liste des points perfectibles

L'absence d'empennage vertical, bien qu'essentiel à la furtivité, réduit la stabilité naturelle en lacet et rend le contrôle de l'appareil totalement dépendant de gouvernes multifonctions complexes. L'entrée d'air dorsale présente un risque de masquage aérodynamique lors de manœuvres à forte incidence, ce qui pourrait perturber l'alimentation des moteurs F110.

Enfin, la cinématique d'ouverture des soutes reste contraignante pour la garde au sol lors de la rotation au décollage malgré l'optimisation des trains.

8. Conclusions

D'un point de vue réalisation de la solution, le projet ASTRA JTM démontre la viabilité d'un UCAV stratégique à architecture d'aile volante. Nous avons réussi à intégrer un emport d'armement conséquent de 8,5 tonnes dans un volume interne optimisé, tout en validant un centrage rigoureux avec une marge statique de 0,45 %. L'utilisation de deux moteurs F110 et le choix d'une entrée d'air dorsale garantissent un compromis efficace entre performances subsoniques et furtivité radar.

D'un point de vue gestion de projet, ce travail a nécessité une approche itérative rigoureuse, notamment pour stabiliser la position du centre de gravité en fonction de la consommation de carburant et du largage des charges. L'organisation du groupe a permis de respecter les jalons critiques, de la définition du cahier des charges à la modélisation finale. Ce projet souligne l'importance de la maîtrise du vocabulaire technique et de la précision des calculs de masse pour aboutir à une cellule aérodynamiquement cohérente.

Annexe

Légende :

: Avionique

: Réservoirs

: Caisson d'armement

: Voilure secondaire

: Voilure primaire

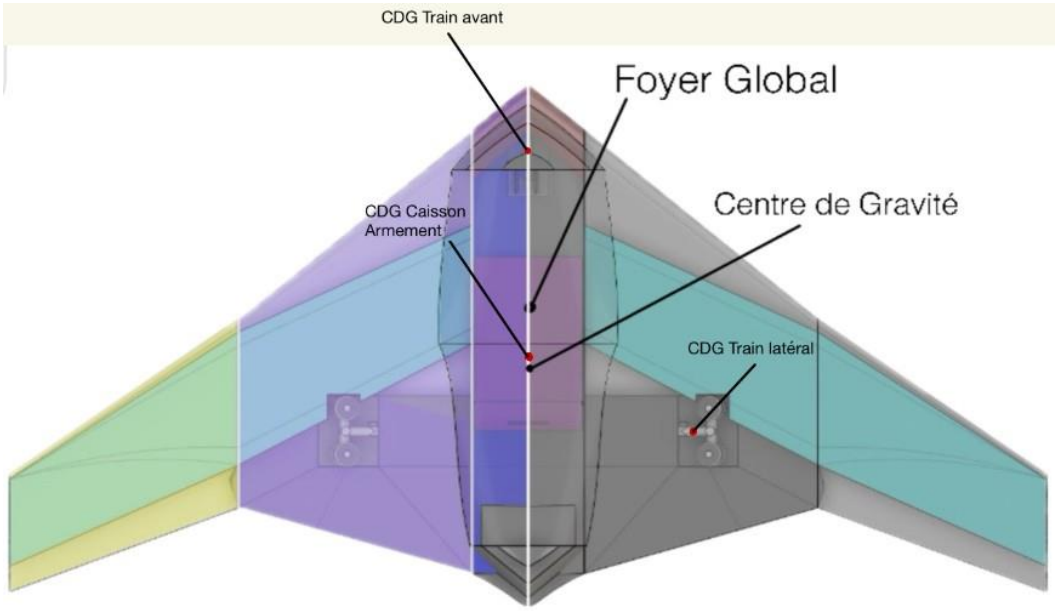


Figure 06 - CDG des différentes parties vues du dessus

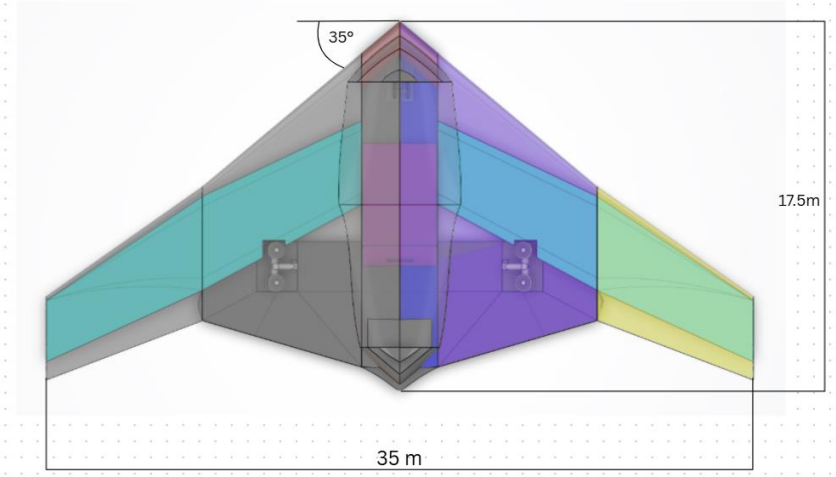


Figure 07 – Dimensions vue du dessus, trains rentrés

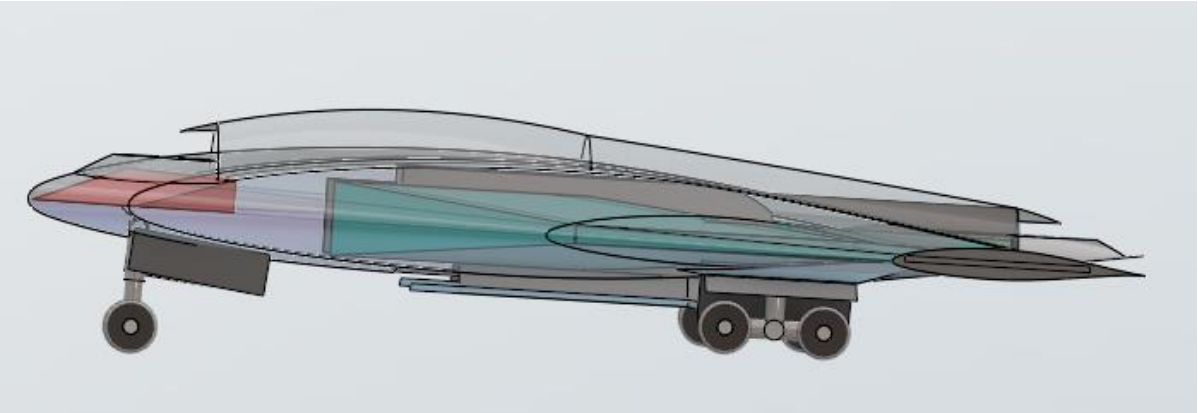


Figure 08 – Vue de côté trains + trappe à armement sortis

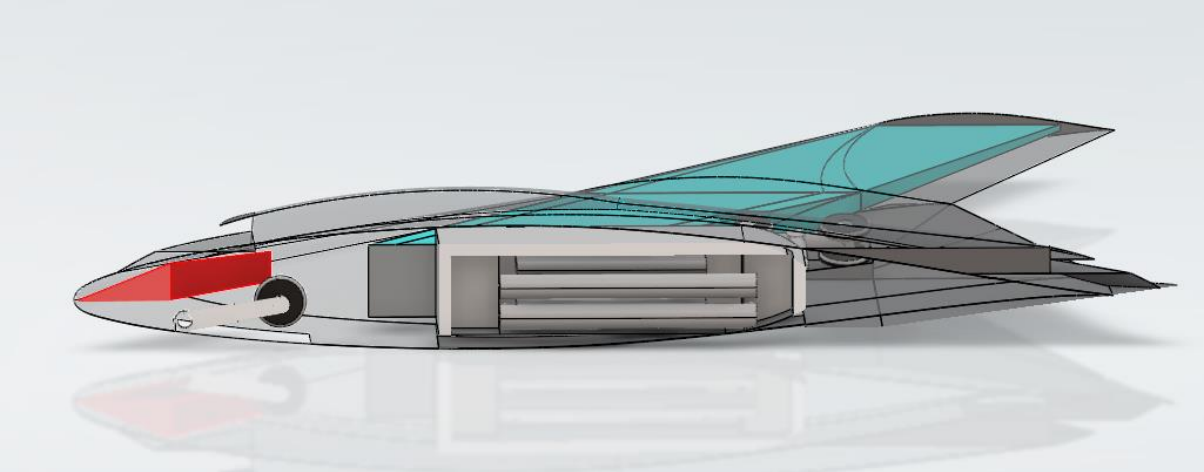


Figure 09 – Coupe montrant les différentes soute/réservoirs et avionique - vue de côté

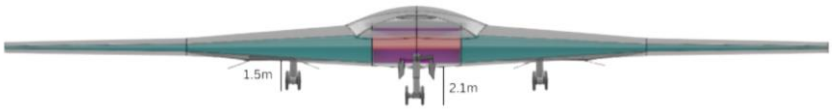


Figure 10 – Vue de face trains sorti

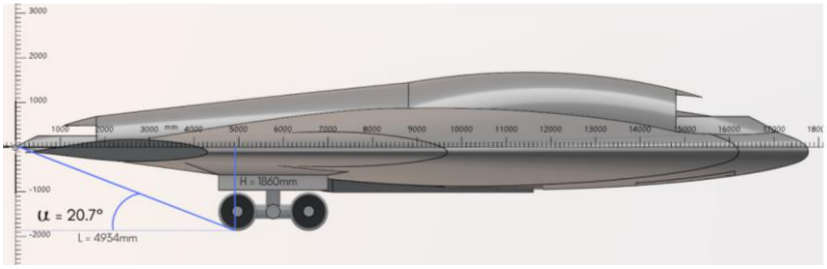


Figure 11 – Angle d'incidence au décollage